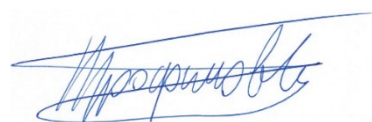


На правах рукописи



Трофимов Сергей Владиславович

**ПРОЧНОСТЬ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ СРЕДНЕЙ
И БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ В РЕЖИМЕ ПРОДАВЛИВАНИЯ**

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет».

Научный руководитель:

Кабанцев Олег Васильевич – доктор технических наук, доцент

Официальные оппоненты:

Галяутдинов Заур Рашидович – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Железобетонных и каменных конструкций» ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

Ласьков Николай Николаевич – доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Строительные конструкции» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»

Ведущая организация:

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

Защита состоится «27» мая 2026 в 10:00 часов (по местному времени) на заседании диссертационного совета 24.2.339.09, созданного на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», по адресу: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 9 студия «Открытая сеть».

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» и на сайте www.mgsu.ru

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Сафина Галина Леонидовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Определение прочности на продавливание железобетонных плоских плит и плитных фундаментов в практике проектирования является непростой задачей. От результатов решения данной задачи зависят не только применяемые толщины и армирование данных конструкций, но и выбор конструктивной схемы сооружения в целом. При этом появление новых архитектурных форм зданий, требующих формирования нескольких отличающихся объемов по высоте здания, привело к образованию проблемы создания трансферных конструкций. Такие конструкции обеспечивают совместную работу несоосных вертикальных несущих конструкций, которые формируют несущие системы разных объемов здания, расположенных на разных высотах объекта. Трансферные плиты, как правило, воспринимают значительные по своим значениям продавливающие нагрузки, вследствие чего плитные конструкции подобного вида должны обладать высокой надежностью по критерию прочности на продавливание. В фундаментных железобетонных плитах и плитных ростверках также формируется качественно близкое напряженно-деформированное состояние. В целом, современные архитектурные и конструктивные решения зданий и сооружений формируют условия работы плит перекрытий и фундаментных плит, которые характеризуются высокими значениями продавливающих нагрузок, что требует совершенствования расчетных методов оценки сопротивления плит продавливанию.

Анализ существующих методов расчета показывает, что с увеличением толщины плитных конструкций результаты расчета несущей способности на продавливание по действующим нормативным документам не всегда корректно прогнозируют уровень сопротивления продавливанию таких конструкций – отклонения от экспериментальных данных могут составлять 30% и более. Это свидетельствует о недостаточной изученности процессов, определяющих уровень несущей способности железобетонных плит продавливающим нагрузкам.

Степень разработанности темы. Экспериментально-теоретическим исследованиям прочности плитных конструкций посвящено большое количество научных работ. В этой связи в диссертации были проанализированы труды отечественных и зарубежных ученых в области механики разрушения плоских плит и фундаментов по критерию продавливания (Алексейцев А.В., Антонов М.Д., Болгов А.Н., Ватин Н.И., Винер Л.Я., Галяутдинов З.Р., Галяутдинов З.Ш., Гвоздев А.А., Глуховский А.Д., Голосов В.Н., Ермуханов К., Залесов, А.С., Зенин А.С., Иванов А., Истомин А.Д., Кабанцев О.В., Карпенко Н.И., Клевцов В.А., Клованич С.Ф., Коровин Н.Н., Кочеткова М.В., Коянкин А.А., Краснощеков Ю.В., Кремнев В.А., Крылов В.В., Крылов С.Б., Ласьков Н.Н., Манаенков И.К., Мирсаяпов И.Т., Молош, В.В., Мордич А.И., Муймаров К.В., Мурашкин В.Г., Мухамедиев Т.А., Пекин Д.А., Плясунов Е.Г., Пыжов Ю.К., Рак Н.А., Руф Л.В., Самохвалова Е.О., Сергиевский А.Д., Силантьев А.С., Сокуров А.З., Тамразян А.Г., Тетиор А.Н., Трекин Н.Н., Трофимова В.М., Тур В.В., Филатов В.Б., Шеховцов И.В., Яров В.А., Birkle G., Broms C.E., Bažant Z.P., Cavagnis F., Clément T., Einpaul J., Georgopoulos T., Guandalini S., Guidotti R., Kinnunen S., Li K.K.L., Lips S., Moe J., Muttoni A., Rizk E., Simoes J.T., Su-Min Kang, Talbot A.N. и др.), а также в области компьютерного моделирования и расчетного анализа железобетонных плитных конструкций с использованием метода конечных элементов (Белостоцкий А.М., Бударин А.М., Cervenka V., Cervenka J., Menetrey P., Setiawan A. и др.).

Необходимо подчеркнуть, что основной объем экспериментально-теоретических исследований продавливания железобетонных плит выполнен с использованием образцов, не относящихся к классу плит средней и большой толщины, поэтому, несмотря на большой объем выполненных исследований в области изучения прочности плитных конструкций при продавливании, особенности механизма разрушения плит средней и большой толщины при продавливании в полной мере не исследованы и не отражены ни в научных публикациях, ни в действующих отечественных нормах.

Выполненный анализ состояния вопроса демонстрирует необходимость выполнения исследований процессов деформирования и трещинообразования, а также механизмов

разрушения плит средней и большой толщины в режиме продавливания в целях разработки усовершенствованных методов расчета несущей способности железобетонных плит при действии продавливающих нагрузок, что определяет актуальность настоящего диссертационного исследования.

Научно-техническая гипотеза исследования состоит в том, что продольное армирование растянутой зоны железобетонных плит без устройства поперечного армирования является определяющим фактором реализации сопротивления железобетонных плит продавливающим нагрузкам, при этом увеличение сечения растянутой арматуры приводит к нелинейному росту несущей способности железобетонных плит средней и большой толщины на продавливание.

Цель диссертационной работы – разработка усовершенствованного универсального метода расчета несущей способности на продавливание железобетонных плит без поперечного армирования при действии статических нагрузок на основе экспериментально установленных механизмов сопротивления с учетом продольного армирования приопорных зон плит.

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании были решены следующие **задачи**:

- анализ отечественного и зарубежного опыта по исследованиям прочности и механизмов разрушения железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статической продавливающей нагрузки;
- экспериментальное определение особенностей механизмов разрушения железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования с различным коэффициентом продольного рабочего растянутого армирования при действии статической нагрузки;
- экспериментальное определение степени влияния величины продольного рабочего армирования растянутой зоны железобетонных плитных конструкций на уровень несущей способности при действии статических продавливающих нагрузок;
- экспериментальное определение схем трещинообразования при продавливании железобетонных плит средней и большой толщины без поперечного армирования;
- экспериментальное определение формы тела («пирамиды») продавливания в железобетонных плитах средней и большой толщины без поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок;
- проведение конечно-элементного анализа напряжённо-деформированного состояния образцов железобетонных плит средней и большой толщины с детальным изучением особенностей напряженно-деформированного состояния толстых железобетонных плитных конструкций без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок;
- разработка и обоснование критериев предельного состояния железобетонных плитных конструкций без поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок;
- разработка усовершенствованного метода расчета несущей способности железобетонных плит без поперечного армирования с учетом продольного армирования приопорных зон плит при действии статических продавливающих нагрузок.

Объектом исследований являются монолитные железобетонные безбалочные плоские плиты средней и большой толщины без устройства поперечного армирования, подверженные действию продавливающих статических нагрузок.

Предметом исследований является прочность, схемы трещинообразования и механизмы разрушения плоских железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок.

Научная новизна работы заключается в установлении схемы силового сопротивления железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок, а именно:

- установлена определяющая роль продольного армирования растянутой зоны железобетонных плит без устройства поперечного армирования в реализации сопротивления железобетонных плит продавливающим нагрузкам;
- установлена схема силового сопротивления железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования действию статических продавливающих нагрузок с определяющей ролью продольного растянутого армирования;
- установлена нелинейная зависимость несущей способности железобетонных плит средней и большой толщины при продавливании от увеличения площади сечения продольного растянутого армирования плит;
- установлено, что процесс образования трещин в железобетонных плитах средней и большой толщины приводит к формированию билинейных трасс трещин с различными углами наклона линейных отрезков к горизонтали;
- установлено, что разрушение железобетонных плит средней и большой толщины происходит по механизму разрушения сжатой зоны бетона при упругой работе растянутой продольной арматуры;
- установлено, что предельное состояние железобетонных плит средней и большой толщины при действии статических продавливающих нагрузок определяется величиной предельной деформативности бетона сжатой зоны;
- установлен факт включения стержней продольного армирования растянутой зоны бетона, расположенных вне контура опорной зоны плиты, в сопротивление продавливанию железобетонных плитных конструкций без устройства поперечного армирования;
- предложен и обоснован новый подход к оценке сопротивления продавливанию железобетонных плит без устройства поперечного армирования на основе принципа учета влияния продольного растянутого армирования и предельной деформативности бетона сжатой зоны.

Теоретическая значимость работы:

- установлено определяющее влияние продольного армирования растянутой зоны железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования в реализации сопротивления железобетонных плит продавливающим нагрузкам;
- установлено, что увеличение сечения растянутой арматуры приводит к нелинейному росту несущей способности железобетонных плит средней и большой толщины на продавливание;
- установлено, что разрушение железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок происходит по механизму разрушения сжатой зоны бетона при упругой работе растянутой продольной арматуры;
- установлено, что предельное состояние железобетонных плит средней и большой толщины при действии статических продавливающих нагрузок определяется величиной предельной деформативности бетона сжатой зоны;
- установлена билинейная схема трещинообразования железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок, что определяет криволинейную форму тела («призмы») продавливания опорной зоны плит;
- установлен факт включения стержней продольного армирования растянутой зоны бетона, расположенных вне контура опорной зоны плиты, в сопротивление продавливанию железобетонных плитных конструкций без устройства поперечного армирования;

- установлено фактическое распределение напряжений в продольном армировании растянутой зоны бетона образцов железобетонных плит при действии статических продавливающих нагрузок.

Практическая значимость работы:

- в разработке метода учета вклада продольного армирования в общее сопротивление продавливанию железобетонных плит без устройства поперечного армирования;
- в определении критериев предельных состояний при продавливании железобетонных плит без устройства поперечного армирования;
- в обосновании возможности учета формы тела продавливания в упрощенной форме (в виде призмы с наклоном граней к горизонтали 45°) при расчете сопротивления продавливанию железобетонных плит без устройства поперечного армирования;
- в разработке универсальной методики расчета несущей способности на продавливание железобетонных плит без устройства поперечного армирования на основе принципа учета предельной деформативности бетона сжатой зоны, влияния продольного растянутого армирования и обеспечивающей учет прочности нормальных сечений.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследований служат труды отечественных и зарубежных авторов в области научных исследований механики железобетона, методов моделирования железобетонных конструкций в линейной постановке, а также с учетом физической нелинейности работы конструкционных материалов, расчетных технологий, реализующих конечно-элементный анализ и гипотезы, принятые в строительной механике, теории упругости, общепринятые численные методы расчетного анализа.

Экспериментальные исследования были выполнены с использованием средств испытаний и измерений, в том числе:

- испытательных машин, позволяющих производить нагружение образцов с обеспечением контроля усилий, передаваемых на образец;
- средств измерения деформаций и перемещений.

Проведение и обработка результатов экспериментов были выполнены в соответствии с требованиями и рекомендациями отечественных и зарубежных нормативных документов.

Личный вклад автора заключается:

- в разработке и формулировке цели и задач научного исследования на основе результатов анализа публикаций по научной задаче;
- в разработке методики и программы экспериментальных исследований для решения поставленных задач;
- в проведении экспериментальных исследований, выполнении обработки и анализе полученных результатов;
- в определении критериев предельных состояний железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при продавливании;
- в разработке универсальной методики расчета несущей способности на продавливание железобетонных плит без устройства поперечного армирования на основе принципа учета предельной деформативности бетона сжатой зоны, влияния продольного растянутого армирования и обеспечивающей учет прочности нормальных сечений;
- в обосновании нелинейного влияния увеличения высоты сечения на рост несущей способности при продавливании;
- в обосновании формирования в железобетонных плитах средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок билинейных схем трасс трещин с изменяющимися углами наклона трещин к горизонтали;

- в экспериментальном определении формы тела («пирамиды») продавливания в железобетонных плитах средней и большой толщины, образованной билинейными трещинами, при действии статических продавливающих нагрузок;
- в обосновании нелинейной зависимости несущей способности железобетонных плитных конструкций средней и большой толщины от величины продольного армирования растянутой зоны бетона;
- в экспериментальном обосновании включения стержней продольного армирования растянутой зоны бетона, расположенных вне контура опорной зоны плиты, в сопротивление продавливанию железобетонных плитных конструкций без устройства поперечного армирования.

Положения, выносимые на защиту:

- принципиально новая универсальная методика расчета несущей способности железобетонных плит без устройства поперечного армирования на продавливание, разработанная на основе принципа учета предельной деформативности бетона сжатой зоны, влияния продольного растянутого армирования и обеспечивающая учет прочности нормальных сечений;
- экспериментальное и теоретическое обоснование определяющей роли продольного армирования растянутой зоны железобетонных плит без устройства поперечного армирования в реализации сопротивления железобетонных плит продавливающим нагрузкам;
- новые экспериментальные данные о механизмах силового сопротивления, схемах трещинообразования и прочности при продавливании статическими нагрузками железобетонных плитных конструкций с увеличенной приведенной рабочей высотой сечения (плит средней и большой толщины) без устройства поперечного армирования;
- экспериментальное обоснование нелинейной зависимости несущей способности железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при продавливании от увеличения площади сечения продольного растянутого армирования плит;
- экспериментальное обоснование механизма разрушения железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при продавливании по критерию разрушения сжатой зоны бетона при упругой работе растянутой продольной арматуры;
- экспериментальное обоснование критерия предельного состояния железобетонных плит средней и большой толщины при действии статических продавливающих нагрузок в виде величины предельной деформативности бетона сжатой зоны;
- экспериментальное обоснование билинейной схемы трещинообразования железобетонных плит средней и большой толщины без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок, что определяет криволинейную форму тела («призмы») продавливания опорной зоны плит;
- экспериментальное обоснование включения всех стержней продольного армирования растянутой зоны бетона в сопротивление продавливанию железобетонных плитных конструкций с увеличенной приведенной рабочей высотой сечения (средней и большой толщины), что оказывает влияние на механизмы разрушения и величину несущей способности плит при продавливании;
- теоретическое обоснование возможности учета формы тела продавливания в упрощенной форме (в виде призмы с наклоном граней к горизонтали 45°) при расчете сопротивления продавливанию железобетонных плит без устройства поперечного армирования.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается использованием общепризнанных математических моделей, методов расчета и расчетных технологий, а также

удовлетворительной корреляцией результатов численных исследований и данных физических экспериментов, в том числе:

- проведенными экспериментальными исследованиями по изучению физических процессов упругого и пластического деформирования и разрушения образцов железобетонных плит без поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок;
- корректным применением методов теории твердого деформируемого тела, строительной механики и теории сооружений;
- корректным применением сертифицированных конечно-элементных расчетных комплексов;
- применением при выполнении экспериментальных исследований современных контрольно-измерительных приборов и регистрирующего оборудования с автоматизированным программно-математическим обеспечением обработки и анализа результатов испытаний;
- проведенными теоретическими исследованиями процесса неупругого деформирования и разрушения железобетонных плит без поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок;
- сравнительным анализом и сходимостью результатов физических экспериментов и результатов нового метода расчета несущей способности железобетонных плит при действии статических продавливающих нагрузок.

Апробация результатов исследования:

Основные положения научно-квалификационной работы (диссертации) докладывались и обсуждались на международных научно-технических конференциях:

- Внутривузовская студенческая научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов за 2019/2020, 2020/2021 «Дни студенческой науки», г. Москва, НИУ МГСУ, 2020, 2021 г.
- Международная конференция International Conference On Engineering Systems 2021, г. Москва, РУДН, 2021 г.
- IX Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»), г. Москва, НИУ МГСУ, 26 августа 2021 г.
- Семинар-круглый стол на тему: «Продавливание железобетонных конструкций», г. Москва, 16 марта 2023 г.
- I Международный строительный конгресс «Наука. Инновации. Цели. Строительство», г. Москва, 11 апреля 2023 г.
- VIII Международная конференция «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», г. Тамбов, ТГТУ, 18 мая 2023 г.
- IX Международная конференция «Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений», г. Пенза, ПГУАС, 23 мая 2025 г.
- Международная научная конференция XVI Академические чтения, посвященные памяти академиков РААСН Бондаренко В.М. и Осипова Г.Л., г. Москва, НИУ МГСУ, 2 июля 2025 г.

Публикации: Материалы диссертационной работы достаточно полно отражены в 10 научных публикациях, из которых 6 работ опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (ВАК РФ), 1 работа опубликована в сборнике трудов конференции, индексируемом в международной реферативной базе Scopus, а также 3 работы опубликованы в сборниках трудов международных конференций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и 3 приложений. Общий объем работы 295 страницы, включающей 198 рисунков

и 25 таблиц. Количество источников использованной литературы – 209, в том числе 63 зарубежных источника.

Содержание диссертации соответствует пунктам 1 и 3 паспорта научной специальности 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения:

п. 1. Построение и развитие теории, разработка аналитических и вычислительных методов расчёта механической безопасности и огнестойкости, рационального проектирования и оптимизации конструкций и конструктивных систем зданий, и сооружений.

п. 3. Развитие теории и методов оценки напряжённого состояния, живучести, риска, надёжности, остаточного ресурса и сроков службы строительных конструкций, зданий и сооружений, в том числе при чрезвычайных ситуациях, особых и запроектных воздействиях, обоснование критериев приемлемого уровня безопасности.

Работа выполнена на кафедре «Железобетонные и каменные конструкции» ФГБОУ ВО НИУ «МГСУ» под руководством доктора технических наук, доцента, профессора кафедры железобетонных и каменных конструкций НИУ МГСУ О.В. Кабанцева.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность своему научному руководителю и коллективу кафедры «Железобетонные и каменные конструкции» за оказанную поддержку в подготовке данной работы, а также заведующему лаборатории №8 «Механики железобетона» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство», доктору технических наук С.Б. Крылову.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования и показана степень её разработанности, сформулирована научно-техническая гипотеза, цель и задачи диссертационной работы, описан объект и предмет исследования, представлена научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложены методология и методы исследования, приведены положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов, отражен личный вклад и публикации автора, структура и объем диссертации.

В **первой главе** представлен обзор и анализ отечественных и зарубежных экспериментально-теоретических исследований, посвящённых определению прочности при продавливании плит без устройства поперечного армирования при действии статической нагрузки. Было установлено, что подавляющее большинство исследований было выполнено с использованием образцов, не относящихся к классу плит средней и большой толщины, и посвящено изучению влияния на прочность плит основных факторов:

– Влияние продольного рабочего растянутого армирования. Так, Guandalini S. и Muttoni A. установили, что при толщине плит $h = 125$ мм с увеличением коэффициента продольного растянутого армирования μ_s с 0,22% до 1,5% прочность плит при продавливании по результатам испытаний увеличилась на 107,0%, а при $h = 250$ мм и изменяющемся μ_s от 0,33 % до 1,5% прочность увеличилась на 89,4%. Из этого следует, что при увеличении коэффициента продольного растянутого армирования μ_s повышается прочность данных конструкций при продавливании. Сопоставление результатов экспериментальных исследований показывает, что продольное растянутое армирование значительно влияет на характер и определяет механизм разрушения плитных конструкций при продавливании, поскольку без продольного армирования растянутой зоны не реализуется механизм продавливания, а разрушение плит происходит по нормальному сечению, что было подтверждено результатами экспериментальных исследований. В этой связи данный фактор не должен игнорироваться при разработке методик расчета несущей способности плит при продавливании. При этом учет влияния продольного растянутого армирования на несущую способность плит при продавливании при помощи эмпирических коэффициентов является весьма приближённым подходом.

– Влияние отношения размеров и формы продавливающего штампа к приведенной высоте сечения плит. Исследования Филатова В.Б. и Галяутдинова З.Ш. показали, что с увеличением отношения сторон колонны c_{max}/c_{min} прочность при продавливании плит снижается.

Анализ имеющихся результатов экспериментальных исследований сопротивления продавливанию плит с толщиной 400 мм и более позволил установить некоторые особенности работы толстых плит. При увеличении толщины плиты наблюдается увеличение несущей способности при продавливании во всем диапазоне исследуемых толщин. Однако при увеличении толщины плит степень прироста несущей способности по критерию продавливания существенным образом меняется по отношению к аналогичной зависимости плит малой толщины. В диапазоне средних и больших толщин плит прирост несущей способности (в %) снижается по отношению к приросту (в %) толщины плит в сравнении с тонкими плитами – проявляется так называемый «размерный эффект». Вклад размерного эффекта в несущую способность плит при продавливании в наиболее ярко выраженном виде наблюдается в образцах Н.Н. Коровина, Li K.K.L. и ряда других исследователей.

В настоящее время существуют две основные концепции, объясняющие причины проявления размерного эффекта в режиме продавливания железобетонных плит средней и большой толщины с продольным армированием в растянутой зоне. Первая концепция предложена Vařant Z.P. и основана на механике разрушения, вторая – на теории критической наклонной трещины сдвига, разработанной Muttoni A.

В 2017 году Vařant Z.P. предложил учитывать размерный эффект при выполнении аналитических расчетов несущей способности плиты по критерию продавливания при помощи эмпирического коэффициента, определяемого по формуле (1). Данный коэффициент θ вошёл в действующий нормативный документ США ACI 318-19:

$$\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{h_0}{60}}}, \quad (1)$$

где h_0 – приведенная рабочая высота сечения плиты в мм.

В соответствии с разработанной Muttoni A. теорией критической наклонной трещины сдвига (CSCT), вклад размерного эффекта в несущую способность плит при продавливании учитывается на основе угла поворота плиты ψ . При этом согласно CSCT, ширина критической трещины пропорциональна произведению угла поворота плиты ψ на приведенную рабочую высоту плиты: $a_{cr} = \psi \cdot h_0$. Из чего следует, что с увеличением толщины плитной конструкции ширина раскрытия критической трещины увеличивается при меньших значениях ψ .

Анализ нормативных документов по расчету и проектированию железобетонных конструкций показывает, что в разных расчётных методиках вклад размерного эффекта в

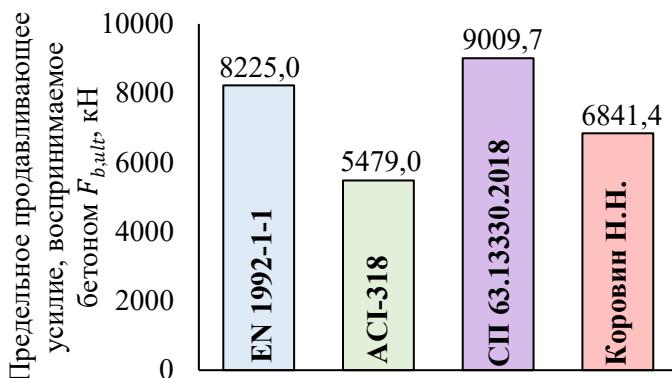


Рисунок 1 – Сопоставление полученных значений несущей способности на продавливание плиты толщиной 1000 мм по действующим нормативным методикам

несущую способность плитных конструкций по критерию продавливания учитывается по-разному. Так, при определении несущей способности плиты толщиной 1000 мм ($\mu_s = 0,65 \%$, с размерами колонны квадратного сечения 400×400 мм, $f_c = 25$ МПа, $R_{bt} = 1,75$ МПа) без устройства поперечного армирования теоретическая прочность на продавливание, рассчитанная по разным нормативным методикам, значительно различается (рисунок 1), что в свою очередь может привести к негативным эффектам при проектировании реальных конструкций.

Результаты анализа действующих нормативных документов и научных исследований, приведенных в литературных источниках, показывают, что железобетонные плиты средней и большой толщины без поперечного армирования демонстрируют существенные отличия не только в механизмах разрушения при действии продавливающих нагрузок, но для таких плит значимое влияние на величину несущей способности по критерию продавливания оказывает размерный эффект. Таким образом, задача разработки метода расчета железобетонных плит средней и большой толщины без поперечного армирования с продольным армированием растянутой зоны при действии продавливающих нагрузок с учетом экспериментально установленных особенностей силового сопротивления, схемы трещинообразования и механизмов разрушения является актуальной.

Во второй главе описана методика экспериментальных исследований механизмов разрушения и прочности при продавливании железобетонных плит с увеличенной приведенной рабочей высотой сечения (толстые плиты) без устройства поперечного армирования с различным коэффициентом продольного растянутого армирования при действии статической нагрузки.

Экспериментальные образцы представляли собой монолитные железобетонные плиты толщиной, равной $h = 600$ мм. Размеры в плане для всех образцов двух серий не изменялись и принимались равными 2440×2440 мм (рисунок 2).

Продольное верхнее армирование (растянутые арматурные стержни) плит экспериментальных образцов принималось из арматуры класса по прочности А500 Ø28 с шагом $s = 100$ мм (для образцов марки ККТ_1 $\mu_s = 1,12\%$) и 200 мм (для образцов марки ККТ_2 $\mu_s = 0,56\%$). При этом продольное нижнее армирование (сжатые арматурные стержни) экспериментальных образцов железобетонных плит выполнялось из арматуры класса А500 Ø12 с шагом $s = 100$ мм (для образцов марки ККТ_1) и 200 мм (для образцов марки ККТ_2).

Опираение плит во всех случаях выполнялось на стальную колонну квадратного сечения с размерами 400×400 мм.

Все плиты были изготовлены в Лаборатории натуральных испытаний Научно-Исследовательского Института Экспериментальной Механики НИУ МГСУ. Перед изготовлением образцов было подготовлено три специальных опалубочных стола с целью

обеспечения установленных классов точности в соответствии с ГОСТ 13015-2012 и СП 70.13330.2012. Бетонирование плит каждой серии, а также контрольных образцов кубов, призм и призм с галтелями (используются для определения прочности бетона на осевое растяжение) осуществлялось бетоном из одного замеса. С этой целью бетон доставлялся автобетоносмесителем с объемом 12 м³. Контрольные бетонные образцы хранились в тех же условиях, что и экспериментальные образцы плит.

Испытания образцов плит на продавливание выполнялись в универсальной рамной системе (рисунок 3), состоящей из восьми стальных П-образных рам, закрепленных к силовому полу испытательного цеха, и восьми гидравлических домкратов. Нагрузка на образцы плит прикладывалась поэтапно при помощи одновременного действия восьми

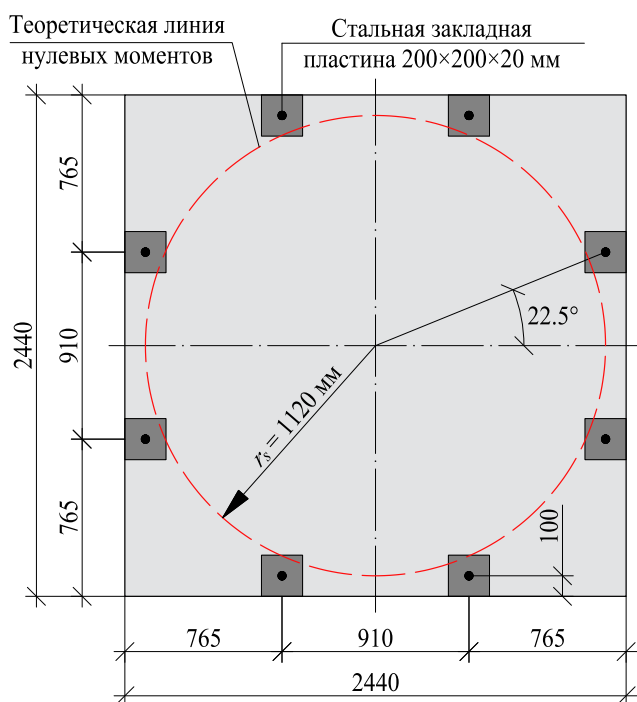


Рисунок 2 – Размеры
экспериментальных образцов двух серий

гидравлических домкратов (предварительно тарированных), равномерно расположенных по окружности на растянутой грани за теоретической линией нулевых моментов (рисунок 2). Для оценки равномерности значений статической нагрузки, создаваемой домкратами, применялись электронные динамометры, установленные между домкратами и стальными П-образными рамами. Было установлено, что разница значений нагрузок между гидравлическими домкратами в процессе нагружения всех образцов плит не превышала 1,5%, что является незначительной погрешностью.

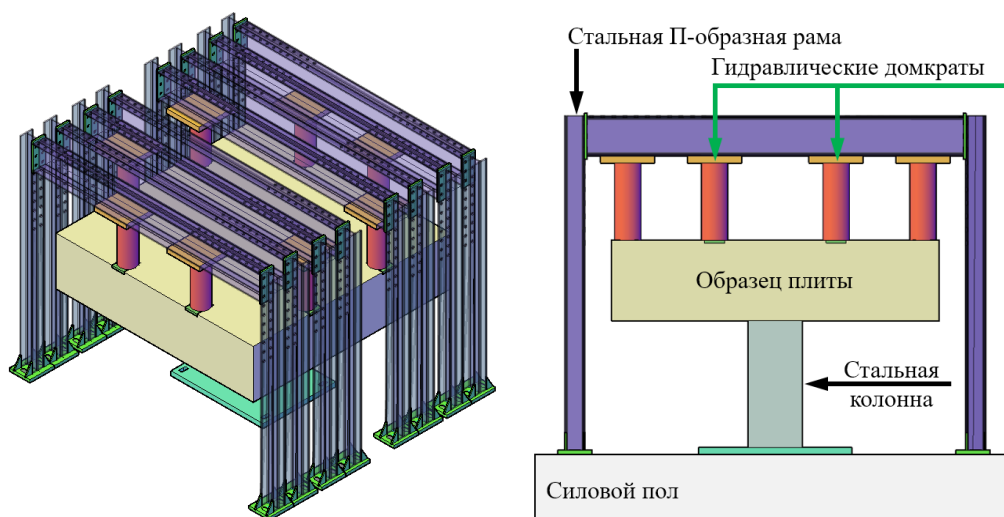


Рисунок 3 – Принципиальная схема нагружения экспериментальных образцов

В таблице 1 представлены средние фактические значения прочностных и деформационных характеристик бетона, используемого при изготовлении плит двух серий.

Таблица 1 – Средние значения прочностных и деформационных характеристик бетона для образцов марок ККТ_1 и ККТ_2

Номер серии	Наименование образцов плит	Возраст бетона, сутки	R_m^{100} , МПа	R_m^{150} , МПа	R_{bm} , МПа	E_{bm} , МПа	$\nu_{b,pm}$	R_{btm} , МПа
1	ККТ_1_№1	31	49,9	48,9	43,2	31 732,0	0,17	-
	ККТ_1_№2	с 86 по 97	51,9	54,6	45,8	32 940,0	0,17	2,74
	ККТ_1_№3							
2	ККТ_2_№1	33	50,3	47,4	44,5	31 327,0	0,16	-
	ККТ_2_№2	с 74 по 82	52,7	54,2	47,9	31 253,0	0,17	2,94
	ККТ_2_№3							

Во второй главе также представлены результаты компьютерного моделирования в ПК АТЕНА напряженно-деформированного состояния образцов плит двух серий с учетом физически нелинейной работы материалов. Конечно-элементный анализ выполнялся с целью детального изучения особенностей напряженно-деформированного состояния, а также получения значений теоретических разрушающих нагрузок, используемых в дальнейшем при экспериментальных исследованиях.

В третьей главе представлены полученные результаты экспериментальных исследований двух серий плит толщиной 600 мм при действии статической продавливающей нагрузки.

В первую очередь необходимо отметить, что все экспериментальные образцы в процессе их поэтапного нагружения разрушились по механизму продавливания с формированием фигуры разрушения (пирамиды продавливания) в телах плит.

При этом принятое отношение расстояния от центра колонны до точки приложения сосредоточенных нагрузок $r_s^{\text{факт.}}$ к приведенной рабочей высоте сечения h_0 ($r_s^{\text{факт.}}/h_0 \approx 2,028$) позволило исключить влияние граничных условий на угол наклона критической трещины.

Приложение нагрузки с помощью домкратов, расположенных по окружности, позволило максимально исключить стеснение деформаций плиты в горизонтальном направлении, что, в свою очередь, обеспечило режим свободного продавливания плит.

Фактические значения разрушающих нагрузок, полученных при испытании плит двух серий, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Значения разрушающих нагрузок, полученных по результатам испытаний образцов плит двух серий на продавливание

№ серии	Марка образца плиты	Значение разрушающей нагрузки $F_{исп.}$, кН	Среднее значение в серии $F_{исп.}^m$, кН
Первая	ККТ_1_№1	4678,08	4537,65
	ККТ_1_№2	4271,44	
	ККТ_1_№3	4663,44	
Вторая	ККТ_2_№1	3881,84	4095,36
	ККТ_2_№2	4401,36	
	ККТ_2_№3	4002,88	

Выполненный сопоставительный анализ разрушающих нагрузок для образцов двух серий (таблица 2) показал, что для плит с $h = 600$ мм увеличение коэффициента продольного растянутого армирования μ_s с 0,56% до 1,12% (в 2 раза) привело к росту несущей способности на продавливание на 10,8% (с $F_{исп.}^{ККТ,2} = 4095,36$ до $F_{исп.}^{ККТ,1} = 4537,65$ кН).

Полученные данные позволяют утверждать, что, в отличие от результатов испытаний тонких плит, выполненных в 2008 году Guandalini S. и Muttoni A., где аналогичное изменение μ_s с 0,33% (PG-10) до 0,75% (PG-11) приводило к значительному приросту прочности на продавливание (на 41,2% с $F_{исп.} = 540$ кН до $F_{исп.} = 763$ кН), для толстых плит увеличение процента продольного растянутого армирования не приводит к существенному повышению несущей способности на продавливание (рисунок 4). На рисунке 4 за нулевые значения приняты образцы в серии с наименьшим коэффициентом продольного растянутого армирования.

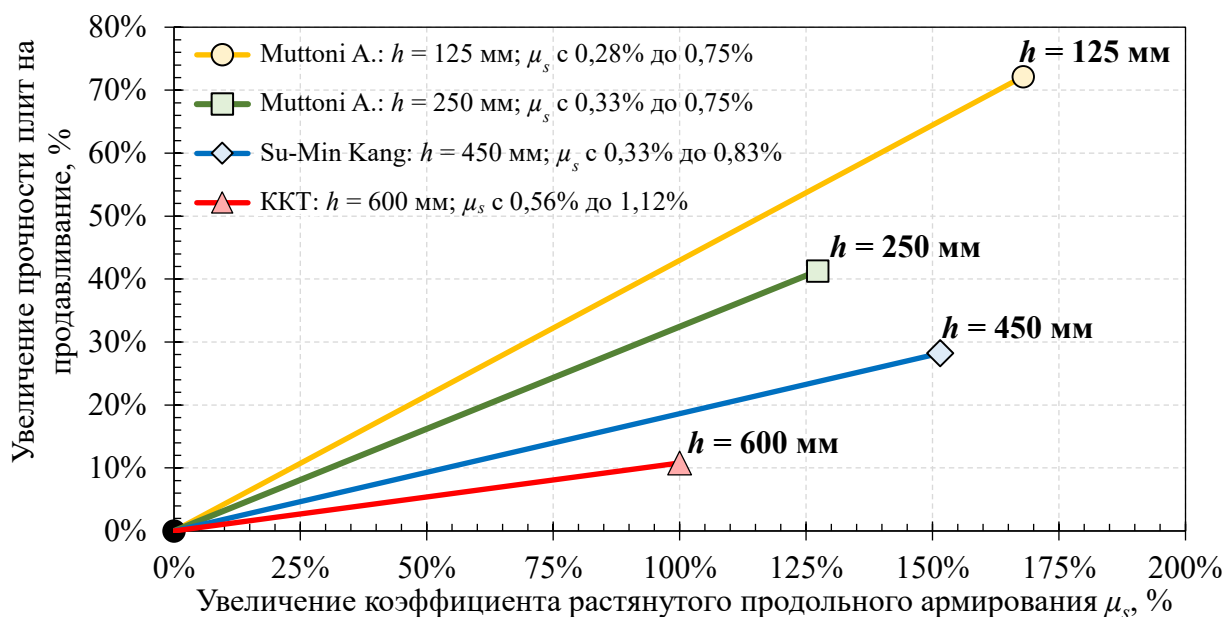


Рисунок 4 – Влияние продольного растянутого армирования на прочность плит при продавливании при разной толщине конструкции

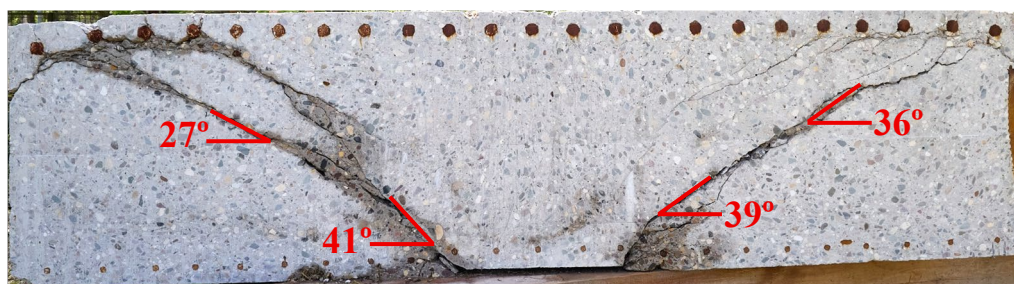
Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что с ростом приведенной высоты сечения плит h_0 наблюдается тенденция снижения влияния продольного

растянутого армирования на прочность таких образцов при продавливании (рисунок 4), что, в свою очередь, указывает на принципиальные различия в механизмах разрушения толстых и тонких плит.

С целью установления фактического угла наклона боковых граней фигуры (пирамиды / призмы разрушения) продавливания после испытаний было выполнено распиливание экспериментальных образцов плит. В результате была определена схема образования внутренних как изгибных трещин, так и критических наклонных трещин, формирующих боковые грани фигуры (пирамиды) продавливания.

Было установлено, что фактический угол наклона к горизонтали критических наклонных трещин, формирующих боковые грани пирамиды продавливания, является переменным по толщине плиты (рисунок 5):

- в зонах, примыкающих к штампу продавливающей нагрузки, выявлено разрушение бетона образцов, соответствующее хрупкому механизму разрушения (рисунок 5 (в)). При этом на указанном участке наблюдается наиболее высокий угол наклона трещины к горизонтали – в отдельных случаях до 59° ... 63° ;
- в зоне бетона, расположенной выше уровня хрупкого разрушения бетона в приопорной части образца (центральная часть плит), трещины расположены более полого – под углами от 27° до 37° .



а)



б)



в)

Рисунок 5 – Угол наклона боковых граней пирамиды продавливания к горизонтали для образцов марок: а) ККТ_1, б) ККТ_2; в) характер разрушения бетона в окрестности опирания плит на колонну образцов плит: первой серии (слева), второй серии (справа)

Полученные данные позволяют утверждать, что схема трещинообразования железобетонных плит без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок является билинейной, что определяет криволинейную форму граней фигуры (пирамиды) продавливания.

Во всех случаях момент разрушения экспериментальных образцов при продавливании был хрупким и сопровождался следующими процессами:

- образованием радиальных, тангенциальных и диагональных трещин на растянутой поверхности плит со значительной шириной раскрытия (в ряде случаев более 5 мм) на расстоянии от ≈ 620 до 820 мм от грани штампа продавливающей нагрузки;
- хрупким разрушением (выкалыванием) сжатого бетона в окрестности опирания плит на стальную колонну, вызванным вертикальным смещением продавливающего штампа относительно нижней поверхности плиты.

По результатам анализа полученных значений вертикальных перемещений нижней горизонтальной грани плит было установлено, что с увеличением коэффициента продольного растянутого армирования μ_s жесткость конструкций увеличивается, но характер разрушения плит становится более хрупким.

Установлено, что в момент разрушения образцов фактические значения растягивающих напряжений σ_{st} в продольном армировании растянутой зоны плит обеих серий не достигли своих предельных значений. Максимальные зафиксированные напряжения составили: для образцов первой серии (при $\mu_s = 1,12\%$) – $\sigma_{st} = 284,48$ МПа; для образцов второй серии (при $\mu_s = 0,56\%$) – $\sigma_{st} = 491,90$ МПа.

По результатам анализа полученных значений тангенциальных ε_{bct} и радиальных ε_{bcr} относительных деформаций установлено, что бетон в окрестности колонны в процессе нагружения плит находится в сложном напряженно-деформированном состоянии. На начальных этапах нагружения в бетоне действуют сжимающие тангенциальные и радиальные деформации в горизонтальном направлении, а также в вертикальном в окрестности опирания образцов на колонну (трехосное сжатие). Затем с увеличением нагрузки радиальные деформации ε_{bcr} (на этапе 80...90% от разрушающей нагрузки) из сжимающих переходят в растягивающие ε_{btr} . При этом тангенциальные и вертикальные деформации остаются по-прежнему сжимающими. Из чего следует, что при приближении к разрушению образца, в окрестности колонны после достижения радиальными относительными деформациями на нижней поверхности плиты некоторого предельного значения ε_{bcr}^{ult} , в изначально сжатом бетоне начинается быстрое развитие растягивающих радиальных деформаций, которые в дальнейшем приводят к разрушению сжатой зоны бетона.

Установлено, что фактические величины тангенциальных деформаций значительно больше, чем радиальные. При этом максимальные значения ε_{bct} достигаются непосредственно вблизи колонны. Затем по мере удаления от штампа приложения продавливающего усилия происходит снижение тангенциальных деформаций в бетоне. Максимальные средние значения ε_{bct} для образцов первой серии ($\varepsilon_{bct} = -0,00124$) незначительно отличаются от полученных значений при испытании образцов марки ККТ_2 ($\varepsilon_{bct} = -0,00151$) $\Delta = 22,48\%$. При этом зафиксированные средние значения сжимающих радиальных деформаций, полученные в ходе выполнения испытаний плит первой и второй серии, отличаются практически в два раза при $\mu_s = 1,12\%$ и $0,56\%$.

Необходимо отметить, что фактические максимальные значения относительных радиальных и тангенциальных деформаций сжатия в процессе нагружения и разрушения плит не превысили своих предельных значений, соответствующих одноосному осевому сжатию.

Тензометрическими датчиками, установленными на нижнем (сжатом) продольном армировании образцов, было зафиксировано, что в процессе разрушения плит при продавливании после появления в бетоне максимальных радиальных растягивающих относительных деформаций ε_{btr} на нижней (сжатой) поверхности плит в окрестности стальной колонны в контрольных точках стержней действующие напряжения переходят из

сжимающих в растягивающие вследствие выкалывания из бетона фигуры (пирамиды) продавливания.

В четвертой главе представлен разработанный универсальный метод расчета несущей способности на продавливание железобетонных плит без поперечного армирования при действии статических нагрузок на основе экспериментально установленных механизмов сопротивления с учетом продольного армирования приопорных зон плит.

Необходимо отметить, что в ходе выполнения экспериментально-теоретических исследований в рамках данной диссертационной работы были определены три основных противоречия в принятом подходе к определению несущей способности плит при продавливании согласно СП 63.13330.2018:

– Первое противоречие методики СП 63.13330.2018 заключается в том, что максимально возможные касательные напряжения τ_F , действующие по поверхности расчетного вертикального поперечного сечения плиты, ограничиваются прочностью бетона на осевое растяжение R_{bt} . То есть согласно СП 63.13330.2018 предполагается, что разрушения от продавливания плитных конструкций происходят в момент, когда $\tau_F > R_{bt}$, однако, как показывают результаты испытаний Коровина Н.Н. и выполненные экспериментальные исследования, проведенные в рамках данной диссертации, разрушение толстых образцов плит при продавливании происходит при отношении $\tau_F/R_{bt} < 1,0$. В этой связи необходимо отметить, что критерий прочности плит при продавливании в виде условия $\tau_F \leq R_{bt}$ не соответствует полученным экспериментальным данным.

– Вторым противоречием в принятом подходе к определению несущей способности плит при продавливании согласно СП 63.13330.2018 является то, что подразумевается, что в момент отрыва фигуры (пирамиды) продавливания от остального бетона плиты на наклонных гранях поверхности разрушения действуют нормальные растягивающие напряжения $\sigma_p = R_{bt}$. При этом принято, что действующие на боковых гранях пирамиды продавливания нормальные напряжения отрыва σ_p распределены равномерно. Из чего следует, что до момента разрушения плит при продавливании критическая наклонная трещина, формирующая поверхность фигуры (пирамиды) разрушения, не образуется, поскольку в случае образования данной трещины не будут соблюдаться основные расчетные предпосылки, принятые в СП 63.13330.2018, то есть:

1. не обеспечивается равномерность распределения касательных вертикальных напряжений по высоте расчетного условного вертикального контура;
2. исчерпание несущей способности плитных конструкций при продавливании достигается в момент, когда $\tau_F > R_{bt}$.

Однако, как показывают опубликованные результаты ранее выполненных экспериментальных исследований Einpaal J., задолго до разрушения в плите образуются трещины самых разных направлений, в том числе и наклонные. Данные трещины развиваются в процессе нагружения и образуют впоследствии критическую наклонную трещину, которая формирует фигуру (пирамиду) продавливания. Таким образом, принятая в СП 63.13330.2018 расчетная модель явно противоречит физической стороне явления.

– Третьим противоречием в принятом нормативном подходе согласно СП 63.13330.2018 является неучет продольного рабочего растянутого армирования при оценке прочности на продавливание. Однако из результатов ранее выполненных экспериментальных и теоретических исследований установлено, что при увеличении процента продольного армирования плит прочность на продавливание возрастает (это не может быть объяснено только нагельным эффектом). Также следует отметить, что при отсутствии продольной арматуры в плитных конструкциях разрушение в виде продавливания не реализуется. Плита при этом разрушается хрупко по нормальному сечению. Это позволяет сделать вывод, что продольное армирование является одним из решающих факторов в обеспечении прочности плит на продавливание. Поэтому совершенно недопустимо не учитывать его вовсе или учитывать с помощью коэффициентов, как принято в зарубежных методах расчета.

Поэтому при разработке метода расчета несущей способности железобетонных плит без поперечного армирования при продавливании были установлены следующие требования:

- необходимость прямого учёта продольного растянутого армирования плит;
- необходимость учёта реальной работы бетона плиты.

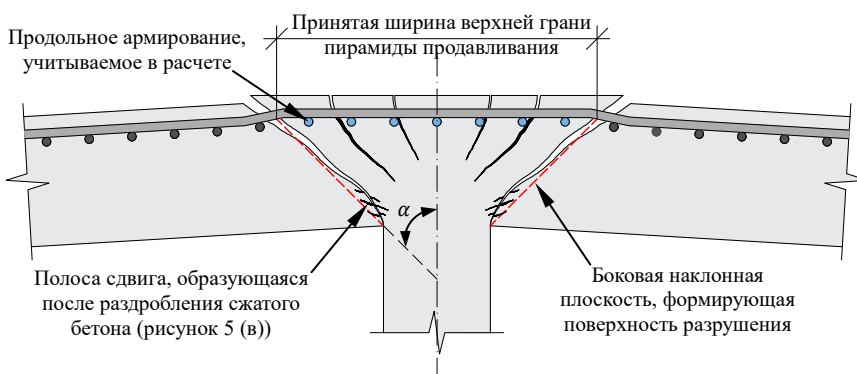
В соответствии с СП 63.13330.2018 оценка несущей способности плитных конструкций при продавливании выполняется с использованием условия равновесия проекций всех сил на вертикальную ось. Это не позволяет непосредственно учесть продольную арматуру плиты, которая ортогональна этой оси. В диссертационной работе Иванова А. приведена рекомендация по учету вклада продольного растянутого армирования при помощи добавочного коэффициента α_μ . Однако автор отмечает, что в предложенной расчетной модели согласно опытам для минимальных значений коэффициентов продольного растянутого армирования μ_s , равных 0,5%, α_μ приблизительно равен 1,0, а с увеличением значений μ_s , предлагаемый коэффициент α_μ незначительно повышает получаемые значения теоретической прочности плит при продавливании. В то же время, по результатам ранее выполненных экспериментальных исследований, вклад продольного растянутого армирования существенно влияет на получаемые значения разрушающих нагрузок для образцов плит при продавливании. Поэтому для учёта продольной растянутой арматуры предлагается использовать уравнения равновесия моментов сил, действующих на каждой грани пирамиды продавливания относительно горизонтальной оси, проведённой через широкий край пирамиды. Данный подход позволяет непосредственно учитывать усилия, действующие в продольных, а также в поперечных арматурных стержнях.

Следующей расчетной предпосылкой является то, что несущая способность железобетонных плит при продавливании определяется суммой прочностей четырёх наклонных сечений, образующих грани фигуры (пирамиды) продавливания. При этом угол наклона боковых плоскостей к горизонтали, формирующих поверхность разрушения, принимается единым и составляет $\alpha = 45^\circ$ (что идёт в запас прочности и соответствует общепринятым расчетным подходам при оценке прочности плит на продавливание). В свою очередь, прочность каждого i -го сечения (формула 2) вычисляется из условия равновесия моментов внешних и внутренних сил, действующих на данной грани в предельном состоянии.

$$M_{ult}^{общ.} = M_{ult}^1 + M_{ult}^2 + M_{ult}^3 + M_{ult}^4, \quad (2)$$

где $M_{ult}^1 \dots M_{ult}^4$ – предельный изгибающий момент, воспринимаемый i -ой наклонной боковой гранью пирамиды продавливания.

Также еще одной из ключевых расчетных предпосылок, принятых в предлагаемой расчетной методике, является то, что при выполнении оценки несущей способности плит на продавливание учитываются только те продольные растянутые арматурные стержни, которые пересекают боковые грани пирамиды разрушения (рисунок 6).



Область сжатого бетона в предельном состоянии, в которой возникают наибольшие сжимающие напряжения, расположена в нижней части в пределах ширины грани колонны, на которую опирается плита (рисунок 7).

Рисунок 6 – Общий вид предлагаемой расчетной модели для оценки прочности плит при продавливании

Для вычисления предельного момента от внутренних усилий в расчётном сечении необходимо знать напряжения в продольной арматуре σ_s и высоту сжатой зоны бетона x . Бетон в этой области находится в сложном напряжённом состоянии, крайне неоднородном.

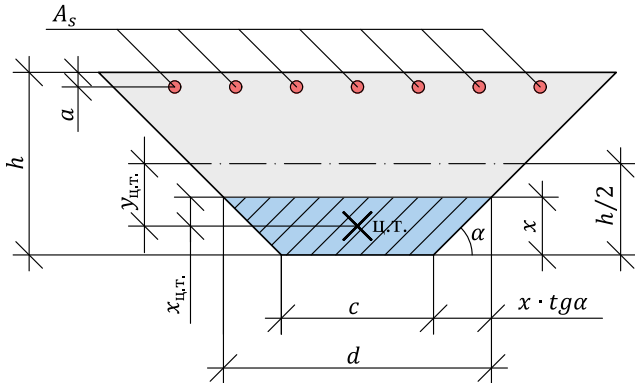


Рисунок 7 – Сжатая зона в расчётном сечении

Горизонтальная составляющая напряжений в сжатом бетоне в предельном состоянии превышает расчётное сопротивление бетона на сжатие. В запас прочности эти напряжения можно принять равными расчётному сопротивлению бетона при одноосном сжатии. Учитывая очертания пирамиды продавливания, сжатая зона бетона будет трапециевидной. Ширина её нижней стороны будет равна ширине колонны (обозначено c на рисунке 7). Ширина её верхней стороны определяется по формуле (3)

$$d = c + 2 \cdot x \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad (3)$$

где x – высота сжатой зоны бетона (рисунок 7).

Площадь трапециевидной сжатой зоны бетона (рисунок 7) определяется по формуле (4)

$$A_b = x \cdot (c + x \cdot \operatorname{tg} \alpha). \quad (4)$$

Точное вычисление положения центра тяжести сжатой зоны приводит к нелинейным выражениям для изгибающего момента, что существенно усложняет расчет. Поэтому для упрощения вычислений было принято допущение, что равнодействующая усилий в сжатом бетоне приложена на уровне середины высоты сжатой зоны.

Напряжения в растянутой арматуре σ_s в предельном состоянии будут зависеть от принятого коэффициента продольного армирования μ_s . При этом, как было показано на рисунках 6 и 7, при выполнении расчета по предлагаемой методике учитываются все растянутые арматурные стержни, пересекающие грань пирамиды продавливания. В этой связи необходимо отметить, что действующие растягивающие напряжения σ_s в данных арматурных стержнях в момент разрушения в ряде случаев могут достигать расчетного сопротивления (предела текучести) R_s , что подтверждается как результатами испытаний тонких плит при продавливании, так и результатами выполненного конечно-элементного анализа. Однако при значительном проценте продольного растянутого армирования μ_s будет наблюдаться явление переармирования, и напряжения в арматуре в момент разрушения будут меньше предела текучести, что также подтверждается экспериментальными данными, выполненными в рамках данного диссертационного исследования.

Поскольку бетон плиты в окрестности опирания на колонну находится в условиях трехосного напряжённого состояния, то за критерий прочности сжатого бетона в предлагаемой методике расчета принимается предельное значение радиальных относительных деформаций сжатия. При этом значение радиальных деформаций сжатия в бетоне при трёхосном сжатии будет существенно меньше, чем при одноосном за счёт деформаций в тангенциальном и вертикальном направлении и за счёт коэффициента Пуассона (для упругого материала это можно наглядно продемонстрировать с помощью обобщенного закона Гука). Кроме того, коэффициент Пуассона существенно возрастает при приближении к разрушению материала.

По результатам анализа полученных данных в ходе выполнения экспериментальных исследований, а также по результатам выполненного конечно-элементного анализа образцов плит было установлено, что предельные относительные радиальные деформации бетона при сжатии ε_{bcr}^{ult} в окрестности колонны зависят от соотношения размеров образца, а также принятого коэффициента продольного растянутого армирования μ_s . В этой связи была установлена взаимосвязь между условной гибкостью плиты λ (определяемой по формуле (5))

и предельными значениями радиальных относительных деформаций бетона при сжатии ε_{bcr} (рисунок 8).

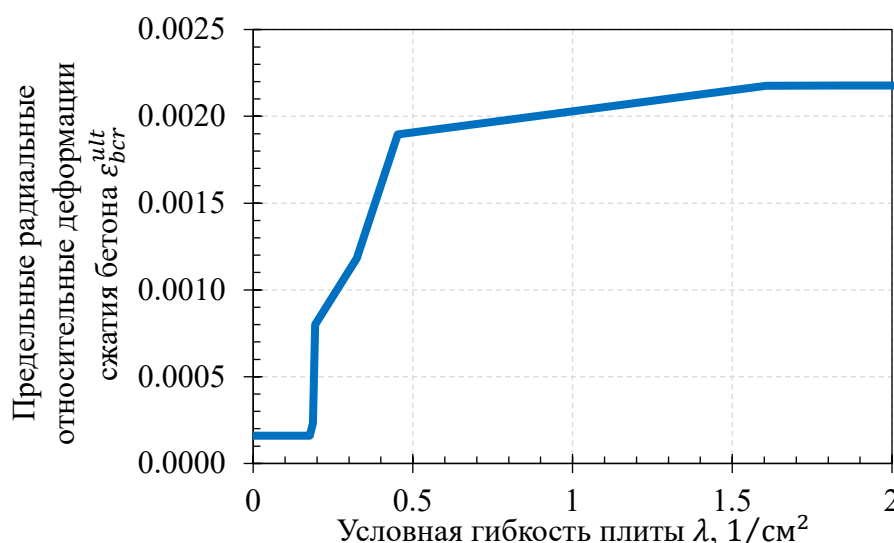


Рисунок 8 – Зависимость предельных радиальных относительных деформаций сжатия бетона от условной гибкости плиты при сложном напряжённом состоянии в зоне опирания

$$\lambda = \frac{r_s}{W}, \quad (5)$$

где r_s – расстояние от центра площадки приложения нагрузки до теоретической линии нулевых моментов, то есть до линии, где припорный изгибающий момент равен 0 (для экспериментальных образцов – расстояние от центра образца до места приложения нагрузки);

W – момент сопротивления условной полосы прямоугольного сечения единичной ширины, выделенной из плиты и определяемый по формуле (6). При этом W определяется как для упругого тела относительно геометрического центра прямоугольного бетонного сечения, с начальным модулем упругости бетона E_b и арматурной стали E_s :

$$W = \frac{I_{red}}{0,5 \cdot h}, \quad (6)$$

где h – высота условной прямоугольной полосы единичной ширины;

I_{red} – момент инерции приведенного условного прямоугольного сечения (рисунок 9) относительно его геометрического центра, определяемый по формуле (7).

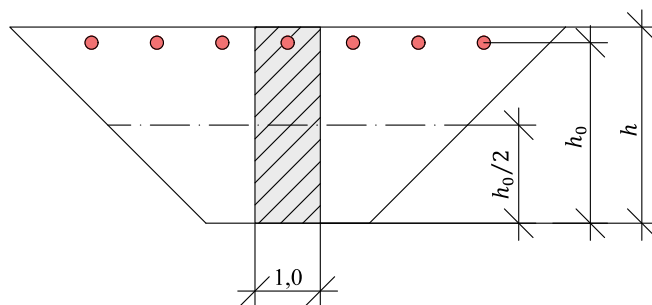


Рисунок 9 – Рассматриваемая прямоугольная полоса (заштрихованная область) единичной ширины при определении условной гибкости плиты

$$I_{red} = \frac{1 \cdot h^3}{12} + \frac{E_s}{E_b} \cdot \mu_s \cdot h_0 \cdot \left(\frac{h}{2} - (h - h_0) \right)^2, \quad (7)$$

где h_0 – приведенная рабочая высота плиты;

E_s – модуль упругости арматурной стали;

E_b – начальный модуль упругости бетона при сжатии;

μ_s – коэффициент продольного растянутого армирования, определяемый по формуле (8)

$$\mu_s = \frac{A_s \cdot \frac{1}{s}}{h_0}, \quad (8)$$

где A_s – площадь одного продольного растянутого арматурного стержня, попадающего в пирамиду продавливания;

s – используемый шаг продольного рабочего армирования.

Из зависимости, приведенной на рисунке 8, следует, что с уменьшением условной гибкости плиты, вызванной увеличением толщины, разрушение конструкции при продавливании происходит при меньших значениях предельных радиальных относительных деформаций ε_{bcr}^{ult} , по сравнению с более тонкими плитами. При этом, как показывают полученные результаты измерений в ходе выполнения экспериментальных исследований, действующие растягивающие напряжения в продольном армировании в момент разрушения образцов не достигли расчетного сопротивления (предела текучести) R_s . В этой связи, размерный эффект в отношении несущей способности плитных конструкций проявляется в том, что с увеличением рабочей высоты сечения образцов, в фигуру (пирамиду) разрушения попадает большее количество продольного растянутого армирования, и тем самым расчетное сечение становится переармированным. Как следствие, разрушение толстых плит в качественном отношении может происходить по иным механизмам, по сравнению с тонкими плитами. Кроме того, размерный эффект проявляется в том, что предельные относительные деформации бетона ε_{bcr}^{ult} будут разные для плит разных толщин при одинаковых пролётах.

Поэтому предлагается граничную высоту сжатой зоны плиты при оценке несущей способности на продавливание определять по формуле (9)

$$\xi_R = \frac{0,8}{1 + \frac{\varepsilon_{s,el}}{\varepsilon_{bcr}^{ult}}}, \quad (9)$$

где ε_{bcr}^{ult} – предельная радиальная относительная деформация сжатого бетона, определяемая в зависимости от условной гибкости плиты λ по графику, приведенному на рисунке 8;

$\varepsilon_{s,el}$ – относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных R_s , определяемая по формуле (10)

$$\varepsilon_{s,el} = \frac{R_s}{E_s}. \quad (10)$$

Высота трапецевидной сжатой зоны бетона x определяется по формуле (11)

$$x = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4 \cdot tg \alpha \cdot \left(-\frac{A_s \cdot n \cdot R_s}{R_b}\right)}}{2 \cdot tg \alpha}, \quad (11)$$

где A_b – площадь сжатой трапецевидной зоны бетона, определяемой по формуле (4);

R_b – призмочная прочность бетона;

A_s – площадь одного продольного растянутого рабочего стержня плиты;

n – количество продольных растянутых стержней, пересекающих рассматриваемую наклонную боковую грань пирамиды продавливания;

R_s – сопротивление арматуры растяжению;

c – ширина сечения квадратной колонны;

α – угол наклона к горизонтали боковой грани пирамиды продавливания.

Относительная высота трапецевидной сжатой зоны плиты при продавливании определяется по формуле (12)

$$\xi = \frac{x}{h_0}. \quad (12)$$

В случае, если получаемое значение $\xi > \xi_R$, то наклонное боковое сечение (грань пирамиды) считается переармированным, и высота трапециевидной сжатой зоны принимается равной граничной высоте и определяется по формуле (13)

$$x_R = \xi_R \cdot h_0. \quad (13)$$

Предельный внутренний изгибающий момент в рассматриваемом наклонном боковом сечении пирамиды продавливания определяется относительно растянутой продольной арматуры по формуле (14)

$$M_{ult} = R_b \cdot A_b \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) = R_b \cdot x \cdot (c + x \cdot \operatorname{tg} \alpha) \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2}\right). \quad (14)$$

В случае, если получаемое значение $\xi > \xi_R$, то в формулу (14) подставляется значение x_R (определяемое по формуле (13)) вместо x .

Полученное значение предельного изгибающего внутреннего момента сравнивается с расчётным моментом M от внешних сил в сечении (условие (15)), проходящем через верхний (широкий) край пирамиды продавливания или, точнее, через место пересечения этой грани продольной арматурой

$$M \leq M_{ult}. \quad (15)$$

Точность предложенного метода была оценена экспериментально по результатам испытаний в рамках данного диссертационного исследования, а также по зарубежным экспериментальным данным для плит разной толщины. По результатам выполненного сопоставительного анализа было установлено, что при применении предлагаемого нового подхода к оценке прочности плит при продавливании величина среднего отклонения θ составляет 3,23% при коэффициенте вариации $V = 7,83\%$. Для тех же образцов погрешности нормативных подходов разных стран следующие: согласно СП 63.13330.2018 (СП63), среднее значение отклонения составляет 31,49% при коэффициенте вариации $V = 39,80\%$, EN 1992-1-1 (EC2) – $\theta = 8,41\%$ при $V = 17,76\%$, Model Code 2020 (MC2020) – $\theta = 17,87\%$ при $V = 19,36\%$, ACI-318 – $\theta = 10,77\%$ при $V = 37,48\%$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненных экспериментальных и теоретических исследований по определению прочности монолитных железобетонных плит средней и большой толщины в режиме продавливания можно сделать следующие выводы:

1. По результатам аналитического обзора выполненных ранее отечественных и зарубежных экспериментально-теоретических исследований прочности плит на продавливание железобетонных плит без устройства поперечного армирования было установлено, что в основном изучалось влияние продольного растянутого армирования, а также влияние на несущую способность данных конструкций отношения размеров области приложения продавливающей силы к приведенной высоте сечения плиты. Было определено, что для тонких плит при увеличении коэффициента продольного растянутого армирования μ_s прирост несущей способности данных конструкций при продавливании увеличивается практически в два раза. В то же время для плит толщиной 450 мм увеличение коэффициента армирования в 2,5 раза приводит к повышению их несущей способности при продавливании менее, чем на 30,0%. Необходимо подчеркнуть: большинство исследований проводилось на образцах малой толщины (так называемых тонких плитах), что не отражает действительную работу, прочность и механизм разрушения как плит средней толщины, так и толстых плит.

2. По результатам экспериментальных исследований по определению механизмов разрушения и прочности на продавливание железобетонных плит с увеличенной приведенной рабочей высотой сечения (толстые плиты) без устройства поперечного армирования с различным коэффициентом продольного рабочего растянутого армирования при действии статической нагрузки было установлено, что:

2.1 С ростом приведенной высоты сечения железобетонных плит h_0 наблюдается тенденция снижения влияния продольного растянутого армирования на прочности таких плит при продавливании, что, в свою очередь, указывает на принципиальные различия в механизмах разрушения толстых и тонких плит. Выполненными исследованиями установлено, что для плит с $h_0 = 552$ мм увеличение коэффициента продольного растянутого армирования μ_s с 0,56% до 1,12% (в 2 раза) привело к росту несущей способности на продавливание для данных конструкций всего на 10,8% (с $F_{исп.m}^{KKT-2} = 4095,36$ кН до $F_{исп.m}^{KKT-1} = 4537,65$ кН).

2.2 Во всех случаях разрушение экспериментальных образцов при продавливании было хрупким и сопровождалось следующими процессами:

- образованием радиальных, тангенциальных и диагональных трещин на растянутой поверхности плит со значительной шириной раскрытия (в ряде случаев более 5 мм) на расстоянии от ≈ 620 до 820 мм от грани штампа продавливающей нагрузки;
- хрупким разрушением (выкалыванием) сжатого бетона в окрестности опирания плит на стальную колонну, вызванным вертикальным смещением продавливающего штампа относительно нижней поверхности плиты.

2.3 Фактический угол наклона к горизонтали критических наклонных трещин, формирующих боковые грани (пирамиды) продавливания, является переменным по толщине плиты:

- в зонах, примыкающих к штампу продавливающей нагрузки, выявлено разрушение бетона образцов, соответствующее хрупкому механизму разрушения. При этом на указанном участке наблюдается наиболее высокий угол наклона трещины к горизонтали – в отдельных случаях до $59^\circ \dots 63^\circ$;
- в зоне бетона, расположенной выше уровня хрупкого разрушения бетона в приопорной части образца (центральная часть плит), трещины расположены более полого – под углами от 27° до 37° .

Полученные данные позволяют утверждать, что схема трещинообразования железобетонных плит без устройства поперечного армирования при действии статических продавливающих нагрузок является билинейной, что определяет криволинейную форму фигуры (пирамиды) продавливания.

2.4 По результатам анализа полученных значений вертикальных перемещений нижней горизонтальной грани плит было установлено, что с увеличением коэффициента продольного растянутого армирования μ_s жесткость конструкций увеличивается, но характер разрушения плит становится более хрупким.

2.5 Установлено, что в момент разрушения образцов фактические значения растягивающих напряжений σ_{st} в продольном армировании растянутой зоны плит обеих серий не достигли своих предельных значений.

2.6 Анализ графиков распределения напряжений σ_{st} , действующих в средней части длины стержней, расположенных на разных расстояниях от центра плит, позволяет установить следующие закономерности:

- в процессе нагружения все продольные арматурные стержни в пределах пирамиды продавливания включаются в работу;
- максимальные значения σ_{st} при разрушении наблюдаются в зонах образования изгибных трещин;
- по мере роста нагрузки отмечается значительное увеличение напряжений в средней части длины стержней, расположенных ближе к краям плит.

2.7 По результатам анализа полученных значений тангенциальных ε_{bst} и радиальных ε_{bcr} относительных деформаций установлено, что бетон в окрестности колонны в процессе нагружения плит испытывает сложное напряженно-деформированное состояние. На начальных этапах нагружения в бетоне действуют сжимающие тангенциальные и радиальные деформации в горизонтальном направлении, а также в вертикальном в окрестности опирания образцов на колонну (трехосное сжатие). Затем с увеличением нагрузки радиальные

деформации ε_{bcr} (на этапе 80...90% от разрушающей нагрузки) из сжимающих переходят в растягивающие ε_{btr} . При этом тангенциальные и вертикальные деформации остаются по-прежнему сжимающими (растяжение-сжатие-сжатие). Из чего следует, что при приближении к разрушению образца в целом, в окрестности колонны после достижения радиальными относительными деформациями на нижней поверхности плиты некоторого предельного значения ε_{bcr}^{ult} , в изначально сжатом бетоне начинается быстрое развитие растягивающих радиальных деформаций, которые в дальнейшем приводят к разрушению сжатой зоны бетона.

Необходимо отметить, что фактические максимальные значения относительных радиальных и тангенциальных деформаций сжатия в процессе нагружения и разрушения плит не превысили своих предельных значений, соответствующих одноосному осевому сжатию.

3. Разработан новый универсальный метод расчета несущей способности железобетонных плит при действии статических продавливающих нагрузок, корректно учитывающий продольное армирование растянутой зоны бетона плит, влияния рабочей высоты сечения и экспериментально установленные механизмы трещинообразования и разрушения железобетонных плит. Разработанный метод свободен от физических противоречий, присущих известным методам расчёта.

4. Точность предложенного метода была оценена экспериментально по результатам испытаний в рамках данного диссертационного исследования, а также по зарубежным экспериментальным данным для плит разной толщины. По результатам выполненного сопоставительного анализа было установлено, что при применении предлагаемого нового подхода к оценке прочности плит при продавливании величина среднего отклонения θ составляет 3,23% при коэффициенте вариации $V = 7,83\%$. Для тех же образцов погрешности нормативных подходов разных стран следующие: согласно СП63 среднее значение отклонения составляет 31,49% при коэффициенте вариации $V = 39,80\%$, EC2 – $\theta = 8,41$ при $V = 17,76\%$, MC2020 – $\theta = 17,87$ при $V = 19,36\%$, ACI 318 – $\theta = 10,77$ при $V = 37,48\%$.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы:

- Изучение влияния различных типов поперечного и косвенного армирования на прочность и деформативность железобетонных плит большой толщины при продавливании.
- Выполнение экспериментально-теоретических исследований с целью развития методик оценки прочности железобетонных плитных конструкций (в частности, для плит большой толщины) на продавливание при одновременном действии сосредоточенной силы и изгибающих моментов.
- Развитие методик расчета несущей способности плитных конструкций большой толщины при продавливании около торцов стен, а также с учетом влияния примыкающих к опорам отверстий.
- Проведение экспериментально-теоретических исследований прочности плитных конструкций при несимметричном продавливании, вызванном различными величинами пролетов вертикальных несущих конструкций.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

Публикации в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий:

1. Kabantsev, O.V. Numerical Analysis of Longitudinal Reinforcement Effect on Rc Slab Punching Shear Resistance by Strength and Crack Propagation Criteria / O.V. Kabantsev, S.B. Krylov, **S.V. Trofimov** // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17, №1. – P. 21-33. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-1-21-33.
2. Kabantsev, O.V. Numerical Investigation on the Punching Shear Mechanism for Reinforced Concrete Thin and Thick Slabs / O.V. Kabantsev, S.B. Krylov, **S.V. Trofimov** // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. – 2021. – Vol. 17, №4. – P. 91-105. DOI: 10.22337/2587-9618-2021-17-4-91-105.

3. Крылов, С.Б. Принципиальные вопросы прочности железобетонных плит при продавливании / С.Б. Крылов, О.В. Кабанцев, **С.В. Трофимов** // Бетон и железобетон. – 2024. – № 4(623). – С. 50-58. DOI: 10.37538/0005-9889-2024-4(623)-50-58.

4. **Трофимов, С.В.** Определение фактического угла наклона боковых граней пирамиды продавливания для плит большой толщины по результатам экспериментальных исследований / С.В. Трофимов // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 7. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2025/10242.

5. Кабанцев, О.В. Методика экспериментальных исследований прочности толстых железобетонных плит при действии продавливающей нагрузки / О.В. Кабанцев, С.Б. Крылов, **С.В. Трофимов** // Строительство и реконструкция. – 2025. – № 4. – С. 22-40. DOI: 10.33979/2073-7416-2025-120-4-22-38.

6. Кабанцев, О.В. Экспериментальные исследования прочности на продавливание монолитных железобетонных плит большой толщины / О.В. Кабанцев, С.Б. Крылов, **С.В. Трофимов** // Строительство и реконструкция. – 2025. – № 5. – С. 3-26. DOI: 10.33979/2073-7416-2025-121-5-3-26.

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:

1. Kabantsev, O.V. Investigation of longitudinal reinforcement contribution on punching bearing capacity by numerical simulation / O.V. Kabantsev, S.B. Krylov, **S.V. Trofimov** // AIP Conference Proceedings: Proceedings of the international conference on engineering research 2021 (ICER 2021), MOSCOW, RUSSIA, Moscow, 20–22 октября 2022 года. Vol. 2559. – Moscow: AIP PUBLISHING, 2022. – P. 050009. DOI 10.1063/5.0100135.

2. Кабанцев, О.В. Численные исследования влияния геометрии опытных образцов на результаты испытания плит на продавливание / О.В. Кабанцев, С.Б. Крылов, **С.В. Трофимов** // Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений: Тезисы докладов VIII-го международного симпозиума, Тамбов, 17–21 мая 2023 года. – Тамбов: ИП Чеснокова А.В., 2023. – С. 137-138.

3. Кабанцев, О.В. Численное моделирование плит большой толщины при продавливании / О.В. Кабанцев, С.Б. Крылов, **С.В. Трофимов** // Международный строительный конгресс. Наука. Инновации. Цели. Строительство: Сборник тезисов докладов, Москва, 11–13 апреля 2023 года. – Москва: АО «НИЦ «Строительство», 2023. – С. 44-46.

4. Кабанцев, О.В. Верификация численных моделей толстых железобетонных плит при продавливании на основе результатов экспериментальных исследований / О.В. Кабанцев, С.Б. Крылов, **С.В. Трофимов** // Актуальные проблемы компьютерного моделирования конструкций и сооружений: Тезисы докладов IX-го международного симпозиума, Пенза, 21–24 мая 2025 года. – Пенза: ПГУ, 2025. – С. 134-135.